



Topic: Physical Science (Motion & Force)

Class: IX

Date: 28-03-2026

নিম্নলিখিত গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করো:

1. একটি ট্রেন $60 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ দ্রুতিতে চলছিল। ব্রেক কষার ফলে $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ মন্দন সৃষ্টি হল। ট্রেনটির থামতে কত সময় লাগবে নির্ণয় করো।
2. একটি খেলনা গাড়ি $20 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$ বেগে চলছিল। 1 m দূরত্ব যাবার পরে ওই গাড়ির বেগ দাঁড়াল $30 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$ । গাড়ির ত্বরণ নির্ণয় করো।
3. 147 g ভরের একটি স্থির বস্তুর ওপর 15 g-wt বল প্রয়োগ করা হল। বস্তুটির ত্বরণ কত? 2 s পরে বস্তুটির বেগ কত হবে?
4. একটি গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে 6 m/s^2 সমত্বরণে চলতে শুরু করলে, 15 সেকেন্ডে গাড়িটি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?
5. তুমি সাইকেলে করে স্কুলে যাওয়ার সময় 10 সেকেন্ড পরে তার বেগ 7.2 km/h হলে, SI-তে তোমার ত্বরণ কত হবে?
6. একটি ট্রেন 40 km/h দ্রুতিতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে, 60 km/h দ্রুতিতে পূর্বের স্থানে ফিরে এলে, ট্রেনের গড় দ্রুতি নির্ণয় করো।
7. একটি কঠিন বস্তুর ভর 7.8 kg এবং আয়তন 100 m^3 । বস্তুটির ঘনত্ব কত?
8. স্থির অবস্থা থেকে 5 m/s^2 সমত্বরণে চলা একটি বস্তুর বেগ 4 সেকেন্ড পরে কত হবে?
9. 150 m দীর্ঘ একটি ট্রেন 300 m লম্বা একটি প্ল্যাটফর্ম সমত্বরণে অতিক্রম করল। ট্রেনটি 40 m/s বেগে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে এবং 50 m/s বেগে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যায়। ট্রেনটির ত্বরণ কত?
10. একটি গাড়ি প্রাথমিক বেগ নিয়ে সমত্বরণে চলে 5 সেকেন্ড সময়ে 81 মিটার দূরত্ব যায়। এরপর 4 সেকেন্ড সমবেগে চলে 72 মিটার গেল। গাড়িটির প্রাথমিক বেগ ও ত্বরণ নির্ণয় করো।
11. একটি ট্রেন 72 km/h বেগে চলছিল। ব্রেক কষার 20 s পর ট্রেনটি স্থির হল। ট্রেনটির মন্দন ও ব্রেক কষার পর অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো।

